

# 固体力学の実験

京都大学工学部物理工学科 1025363386 伊藤温大

2026 年 5 月 26 日

## 目次

|     |                         |   |
|-----|-------------------------|---|
| 1   | はじめに                    | 2 |
| 2   | 超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価 | 2 |
| 2.1 | 実験方法 . . . . .          | 2 |
| 2.2 | 実験結果 . . . . .          | 3 |
| 2.3 | 考察 . . . . .            | 9 |
| 3   | 総括                      | 9 |

## 1 はじめに

本レポートでは超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価についてその結果、実験課題について報告する。

## 2 超音波計測による弾性波伝搬速度と弾性係数の評価

### 2.1 実験方法

#### 実験 1

金属ブロックに縦波および、横波の超音波を送信、受信することによって測定波形から伝搬速度を求めた。

- 超音波送受信装置
- トランスデューサー
- 音響結合媒質
- 試験片
- デジタルオシロスコープ
- パーソナルコンピュータ

具体的に試験片として以下の材料を用いた。

- 機械構造用炭素鋼鋼材 S25C
- 機械構造用炭素鋼鋼材 S45C
- アルミニウム合金 A5052
- アルミニウム合金 A2024(超ジュラルミン)

この際、以下のような実験手順を実施した。

1. 試験片の寸法を測定し、記録した。この時同様の材質について 4 回測定し、平均をとった。記録した試験片の寸法は以下の表のようになった。

| S25C  | S45C  | A5052 | A2025  |
|-------|-------|-------|--------|
| 9.882 | 9.873 | 9.98  | 10.061 |

2. 試験片を厚さ方向に複数回伝搬した波形について、それぞれの反射波の到着時刻を求めた。この時 S25C の縦波について初めの波は超音波送受信装置から出た波を観測してしまっていると考えられる。
3. 受信した反射波形に含まれる周波数成分を、高速フーリエ変換を行うことによって確認した。

この際以下の手順を行った。

- 受信波形のうち、単一パルスだけを対象とし、他のエコーを表すデータはすべて 0 に置き換えた。また時間データ数が 2 のべき乗となるように必要な個数だけ末尾に 0 データを加えた。
- このデータに対して高速フーリエ変換を行い、結果として出力される複素数について絶対値を計算しグラフ化した。この際データの周波数間隔はテキスト (4-6) の式によって求めた。

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT_s} = \frac{1}{T} \quad (1)$$

今回は A2024 の縦波、A2024 の横波それぞれについて高速フーリエ変換を行った。

## 実験 2

送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔を変化させながら、波の到達時刻を調べた。この時送信トランスデューサと受信トランスデューサの間隔は 2, 4, 6, 8 cm についてそれぞれ波の到達時刻を調べた。

## 2.2 実験結果

### 実験 1 の測定結果

縦波について、受信したデータは S25C から順に以下図のようになった。

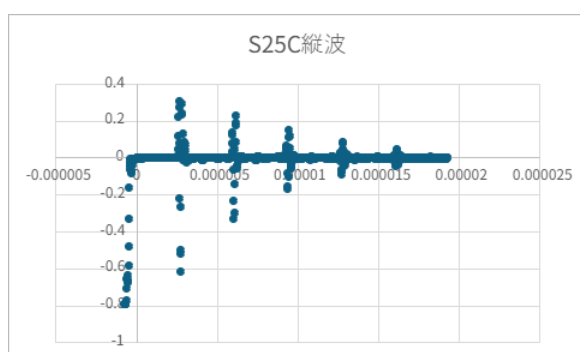


図 1 S25C 縦波

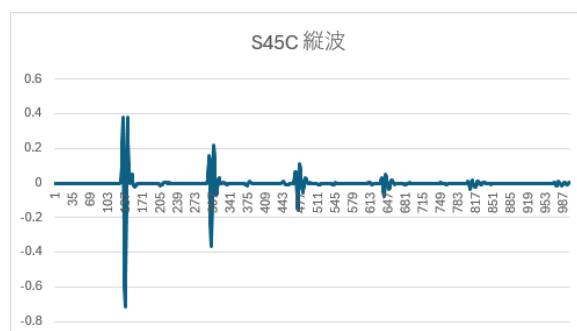


図 2 S45C 縦波

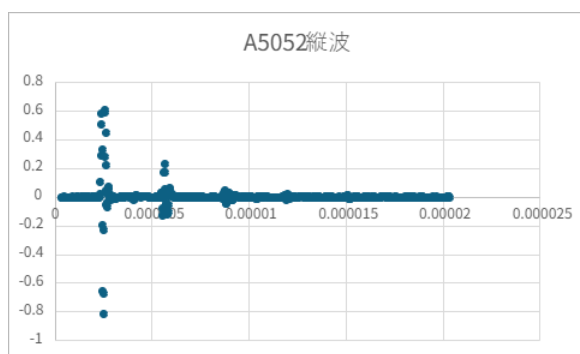


図 3 A5052 縦波

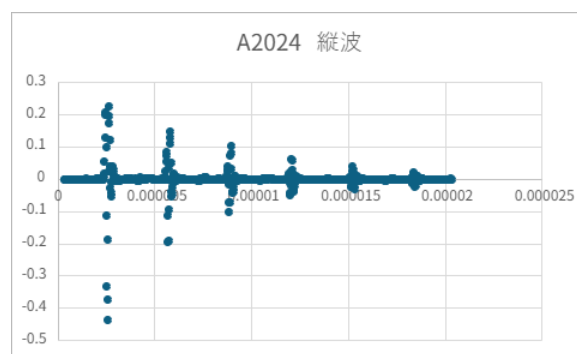


図 4 A2024 縦波

この反射波の到着時刻を求める際には波の下限のピークの値を到着時刻として統一した。この時縦波における到着時刻は S25C から順に以下の表のようになった。

表 1 S25C 縦波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻       | 総距離      |
|------|------------|----------|
| 1 つ目 | 0.00000274 | 0.019764 |
| 2 つ目 | 0.00000606 | 0.039528 |
| 3 つ目 | 0.0000094  | 0.059292 |
| 4 つ目 | 0.00001272 | 0.079056 |
| 5 つ目 | 0.00001606 | 0.09882  |

表 2 S45C 縦波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻       | 総距離      |
|------|------------|----------|
| 1 つ目 | 0.00000274 | 0.019746 |
| 2 つ目 | 0.00000608 | 0.039492 |
| 3 つ目 | 0.00000944 | 0.059238 |
| 4 つ目 | 0.00001278 | 0.078984 |

表 3 A5052 縦波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻       | 総距離     |
|------|------------|---------|
| 1 つ目 | 0.0000025  | 0.01996 |
| 2 つ目 | 0.00000558 | 0.03992 |
| 3 つ目 | 0.00000884 | 0.05988 |

表 4 A2024 縦波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻       | 総距離      |
|------|------------|----------|
| 1 つ目 | 0.00000264 | 0.020122 |
| 2 つ目 | 0.00000578 | 0.040244 |
| 3 つ目 | 0.00000892 | 0.060366 |
| 4 つ目 | 0.00001206 | 0.080488 |
| 6 つ目 | 0.0000152  | 0.10061  |
| 7 つ目 | 0.0000185  | 0.120732 |

このとき伝搬速度は以下の表のようになった。(m/s)

| S25C   | S45C   | A5052  | A2025  |
|--------|--------|--------|--------|
| 5935.1 | 5897.8 | 6294.8 | 6361.5 |

横波について、観測したオシロスコープの値は以下の図のようになった。

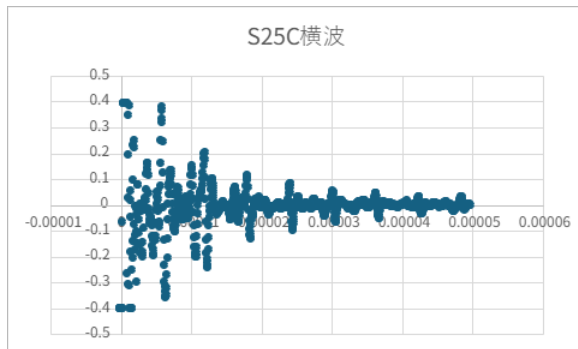


図5 S25C 横波

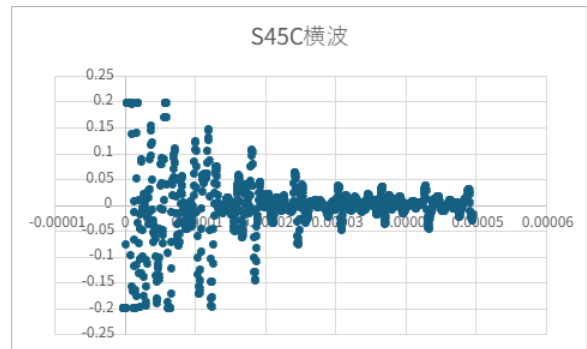


図6 S45C 横波

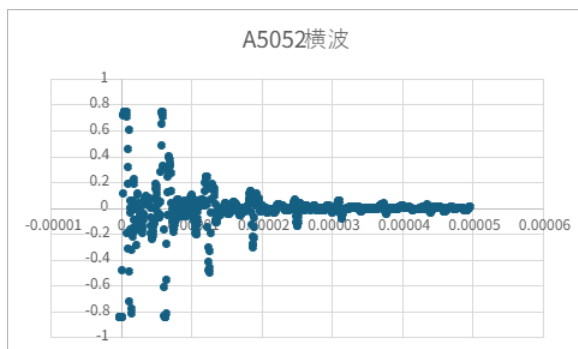


図7 A5052 横波

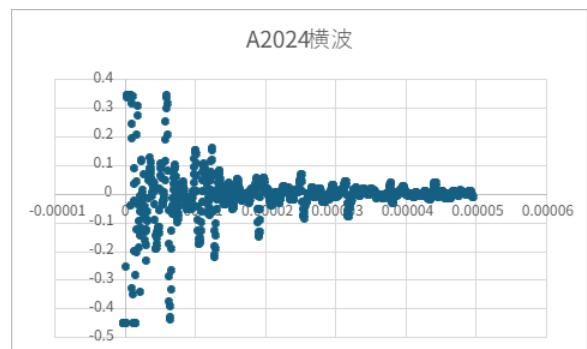


図8 A2024 横波

到着時刻はS25C から順に以下の表のようになった。この際、1, 2 回目などの波が不安定になっている点については考慮せず、安定に観測できている波について観測した。この時横波における到着時刻は波の下限のピークの値を到着時刻として統一した。

表5 S25C 横波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻     | 総距離      |
|------|----------|----------|
| 4 つ目 | 2.45E-05 | 0.079056 |
| 5 つ目 | 3.05E-05 | 0.09882  |
| 6 つ目 | 3.67E-05 | 0.118584 |
| 7 つ目 | 4.27E-05 | 0.138348 |

表6 S45C 横波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻     | 総距離      |
|------|----------|----------|
| 3 つ目 | 1.86E-05 | 0.059238 |
| 4 つ目 | 2.47E-05 | 0.078984 |
| 5 つ目 | 3.1E-05  | 0.09873  |
| 6 つ目 | 3.72E-05 | 0.118476 |

表 7 A5052 横波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻     | 総距離     |
|------|----------|---------|
| 2 つ目 | 6.25E-06 | 0.03992 |
| 3 つ目 | 1.26E-05 | 0.05988 |
| 4 つ目 | 1.88E-05 | 0.07984 |

表 8 A2024 横波の到着時刻

| 個数   | 到着時刻     | 総距離      |
|------|----------|----------|
| 2 つ目 | 6.4E-06  | 0.040244 |
| 4 つ目 | 1.91E-05 | 0.080488 |
| 5 つ目 | 2.56E-05 | 0.10061  |

これによって伝搬速度は以下ようになった。

| S25C   | S45C   | A5052  | A2024  |
|--------|--------|--------|--------|
| 3245.3 | 3189.9 | 3180.9 | 3154.6 |

実験 1 によって導かれる各材料のヤング率とポアソン比を求めると以下の表のようになった。

| 材料    | $E$         | $\nu$       |
|-------|-------------|-------------|
| S25C  | 211.4107036 | 0.286745546 |
| S45C  | 205.2874965 | 0.293253799 |
| A5052 | 75.27726346 | 0.328543453 |
| A2024 | 74.50623148 | 0.336952484 |

高速フーリエ変換を行った結果は以下のである。

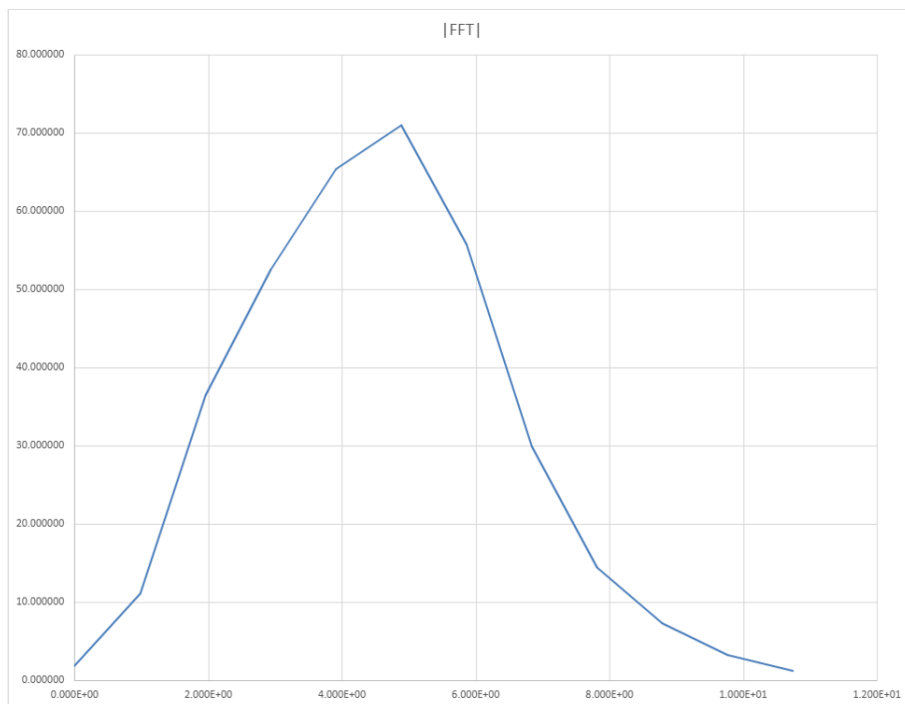


図 9 A2024 縦波の高速フーリエ変換

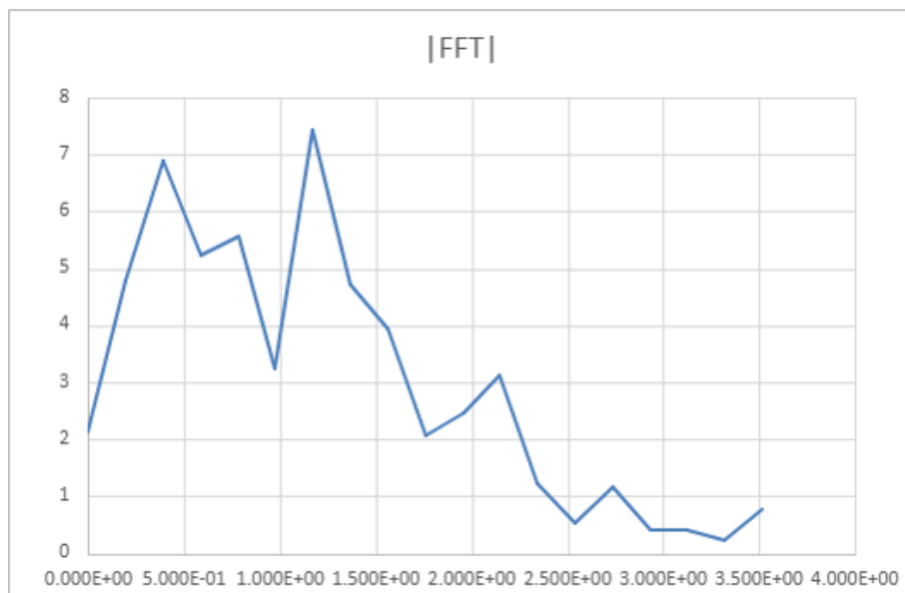


図 10 A2024 横波の高速フーリエ変換

## 実験 2 の測定結果

この時観測した波の到達時刻は以下のようになった。それぞれの材料におけるそれぞれの間隔の到達時刻は以下の表に示す。

表 9 S25C

| 到達時刻       | 距離 (m) |
|------------|--------|
| 0.00002215 | 0.02   |
| 0.0000287  | 0.04   |
| 0.0000352  | 0.06   |
| 0.0000422  | 0.08   |

表 10 S45C

| 到達時刻       | 距離 (m) |
|------------|--------|
| 0.00002175 | 0.02   |
| 0.00002835 | 0.04   |
| 0.0000348  | 0.06   |
| 0.00004215 | 0.08   |

表 11 A5052

| 到達時刻       | 距離 (m) |
|------------|--------|
| 0.0000225  | 0.02   |
| 0.00002915 | 0.04   |
| 0.00003615 | 0.06   |
| 0.00004275 | 0.08   |

表 12 A2024

| 到達時刻     | 距離 (m) |
|----------|--------|
| 2.27E-05 | 0.02   |
| 2.93E-05 | 0.04   |
| 3.62E-05 | 0.06   |
| 4.36E-05 | 0.08   |

トランスデューサ間の間隔と到達時刻との関係から求めた伝搬速度と、実験 1 における横波速度と Poisson 比による Rayleigh 波の速度との関係は以下ようになった。

|       | Poisson 比 | 横波速度   | Rayleigh 波 (実験 1) | Rayleigh 波 (実測値) | 誤差 (%)   |
|-------|-----------|--------|-------------------|------------------|----------|
| S25C  | 0.2868    | 3245.3 | 3004.238          | 2959.8           | 1.479173 |
| S45C  | 0.2933    | 3189.9 | 2956.068          | 2953.9           | 0.073331 |
| A5052 | 0.3285    | 3180.9 | 2964.019          | 2951             | 0.439247 |
| A2024 | 0.337     | 3154.6 | 2943.287          | 2869.8           | 2.496754 |

|       | 引張強さ (kgf/mm <sup>2</sup> ) | 引張強さ (Mpa) |  |  |
|-------|-----------------------------|------------|--|--|
| S25C  | 45                          | 405        |  |  |
| S45C  | 58                          | 568.4      |  |  |
| A5052 | 24                          | 216        |  |  |
| A2024 | 44                          | 431.2      |  |  |

|       | 比剛性      | ヤング率 ( ) | 引張強さ  | 比強度 ( )  |
|-------|----------|----------|-------|----------|
| S25C  | 2.710394 | 211.4107 | 405   | 5.192308 |
| S45C  | 2.631891 | 205.2875 | 568.4 | 7.287179 |
| A5052 | 2.688474 | 75.27726 | 216   | 7.714286 |
| A2024 | 2.660937 | 74.50623 | 431.2 | 15.4     |

## 2.3 考察

高速フーリエ変換の結果より A2024 縦波においては 5 MHz においてピークをとっていることがわかる。また A2024 横波においては 0.4, 1.1 ほどでピークを持っていることが分かる。

この実験結果から金属ブロックに超音波を当てることによってヤング率やポアソン比を求めることができた。また実験 1 における Rayleigh 波と実測値としての Rayleigh 波の誤差がおおよそ 2% 以下であることから比較的良い精度で実験ができたといえる。

### 考察課題

1. 超音波測定に用いた以下の 4 種類の材料に対して、ヤング率/密度として定義されている比剛性を求める。この際密度については S25C, S45C =  $7.8 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$   
A2024, A5052 =  $2.8 \times 10^3 \text{ kg}\cdot\text{m}^{-3}$  いま文献 [1] によるとそれぞれの材質について引張強さは以下のようになった。よって比剛性、比強度は計算すると以下のようになった。2. 超音波測定に用いた炭素鋼 S25C と S45C の違い、およびアルミニウム合金 A5052 と A2024 の違いを図書で調べると、,,,,,,

## 3 総括

本実験を通して、光弾性法および超音波計測を用いた固体力学の評価手法について...

## 参考文献

- [1] 著者名, 『書籍名』, 出版社, 発行年.
- [2] 理工学学科 実験指導書, 2026.